

图论分享

考试范围



专项验收

各位，如下内容不在考试范围之内，请悉知：（1）定理3.1与定理3.2的证明；（2）第4.3.2节；（3）引理5.4的证明；（4）第5.6节；（5）第6.2节；（6）第7.3.3节与第7.4节；（7）第9.5节；（8）第10.5节；（9）第11-12章.

1. 给出 $K_5 - e$ 与 $K_{3,3} - e$ 的一种平面嵌入, 其中 e 为 K_5 或 $K_{3,3}$ 的任意一条边
2. 证明: K_5 不是平面图

利用平面图性质:

若 G 是连通的简单平面图, 则有 $v - \varepsilon + \phi = 2$, $\varepsilon \leq 3v - 6$, $\delta \leq 5$

K_5 中, $10 = \varepsilon > 3v - 6 = 3 * 5 - 6 = 9$, 矛盾

拓展：证明： $K_{3,3}$ 不是平面图

$$4\phi \leq \sum \deg(f) = 2\varepsilon = 18 \Rightarrow \phi \leq 4$$

$$2 = v - \varepsilon + \phi \leq 6 - 9 + 4 = 1, \text{ 矛盾}$$

1. 平面图性质
2. 极大平面图定义和性质

G 是极大平面图当且仅当 G 的平面嵌入的每个面都是三角形

G 是极大平面图当且仅当 $\varepsilon = 3v - 6$

G 是极大平面图，则 $\delta \geq 3$

3. 图的厚度定义和性质

某公司有4个员工 x_1, x_2, x_3, x_4 ，四份工作 y_1, y_2, y_3, y_4 ，每个人适合做的工作分别为：

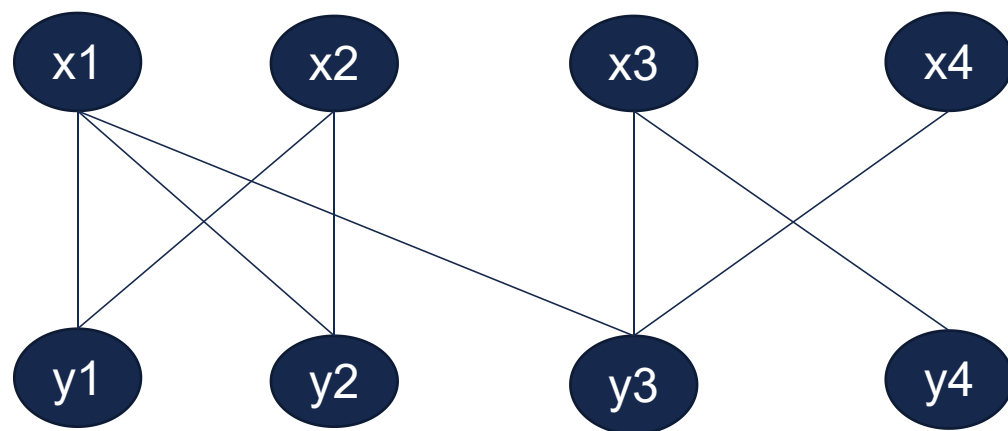
$x_1 : y_1, y_2, y_3$

$x_2 : y_1, y_2$

$x_3 : y_3, y_4$

$x_4 : y_3$

1. 请将该问题抽象为二分图；
2. 以 $M = x_1y_1$ 为初始匹配求出最佳工作分配方案，给出计算过程



{ 一些定义, 包括匹配, 覆盖, 可增广轨道
*Hall*定理, *Tutte*定理
二分图中, 最大匹配 = 最小覆盖
求最大匹配的匈牙利算法



证明：任意图 G 的顶点着色的色数 $\leq \Delta(G) + 1$ ，其中 $\Delta(G)$ 为 G 的最大度数

考虑给 G 的任意一个顶点着色时， v 最多有 $\Delta(G)$ 个相邻顶点，至多会使用 $\Delta(G)$ 种颜色，则对 v 使用第 $\Delta(G) + 1$ 种颜色可保障不会有同颜色顶点相邻

我们将图 G 中所有顶点的度数按照从大到小的顺序排列，称为图 G 的度数序列。证明：

1. $6, 6, 5, 4, 3, 3, 2$ 和 $6, 6, 5, 4, 3, 3, 1$ 都不是简单图的度数序列
2. 若 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 是简单图的度数序列，则 $d_1 + d_2 + \dots + d_n$ 是偶数

假设 $P = v_1 v_2 \dots v_k$ 是简单图 G 中的最长轨道, 且 $\deg(v_1) + \deg(v_k) \geq k$ 。证明: 存在 $2 \leq i \leq k$, 使得 $v_1 v_i$ 与 $v_{i-1} v_k$ 简单图 G 的边

反证法。

由最长轨道可知, v_1 和 v_k 只能和 $v_1, \dots, v_k$ 中的点相连, 否则会与最长轨道矛盾

则 v_1, v_k 会与 $v_1, \dots, v_k$ 中的点至少连了 k 条边

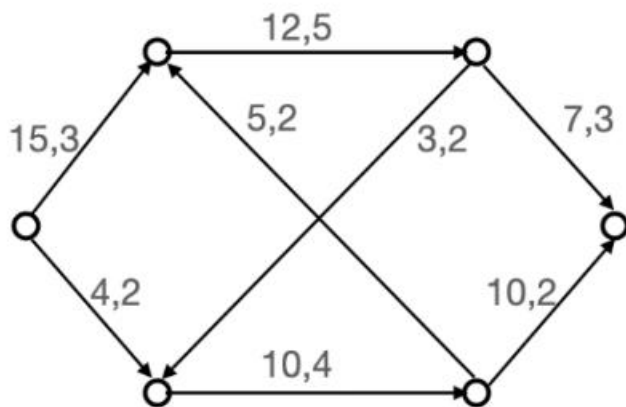
然后再考虑 $(v_1 v_2, v_1 v_k), (v_1 v_3, v_2 v_k), \dots, (v_1 v_k, v_{k-1} v_k)$, 这 $k - 1$ 个二元组, 如果二元组中的两个都包含在这 k 条边里面, 矛盾, 所以每个二元组中两个里面只能取一个。又由于只有 $k - 1$ 个二元组, 但要取出 k 条边, 所以必定会有一个二元组里面的两条边都取到。

六

1. 下图给出了一个网络以及该网络上的一个流函数，请求出一条可增载轨道 P ，求出可增载的流量 $l(p)$ ，并且更新流函数
2. 任给网络 N 的流函数 f ， P 为关于 f 的可增载轨道，定义 N 上新的边权函数 f^* 为：

$$f^*(e) = \begin{cases} f(e) & e \text{ 不是 } P \text{ 上的边} \\ f(e) + l(p), & e \text{ 是 } P \text{ 上的正向边} \\ f(e) - l(p), & e \text{ 是 } P \text{ 上的反向边} \end{cases}$$

证明： f^* 为 N 上的流函数



- (1) 任给 $e \in E(D)$, 都有 $c(e) \geq f(e) \geq 0$;
- (2) 任给 $v \in V(D) - \{s, t\}$, 都有 $\sum_{e \in \alpha(v)} f(e) - \sum_{e \in \beta(v)} f(e) = 0$

利用可增载量的定义

$$l(e) = \begin{cases} c(e) - f(e), & e \text{ 是正向边} \\ f(e), & e \text{ 是反向边} \end{cases}$$

$$l(P) = \min_{e \in E(P)} l(e)$$

证明时,

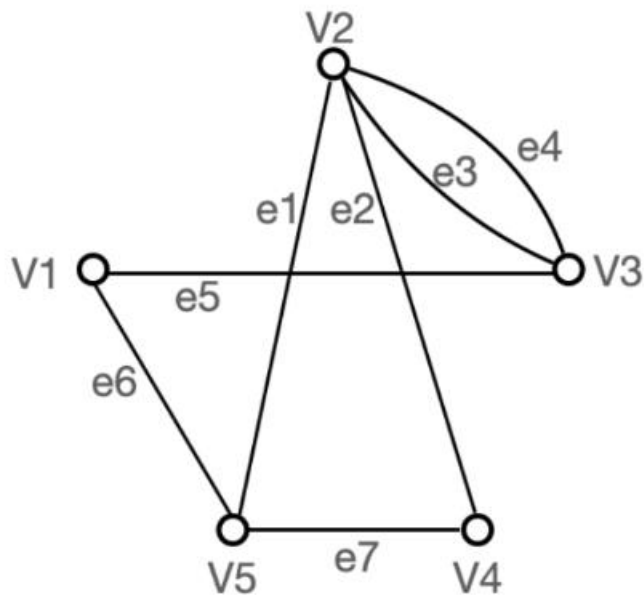
对于流函数定义中的(1), 对于 e , 讨论 e 不在 P 上, e 是 P 上的正向边, e 是 P 上的反向边三种情况

对于流函数定义中的(2), 对于 v , 讨论 v 不在 P 上, v 在 P 上。对于 v 在 P 上时, 要讨论 P 上与 v 相邻的边 e_1 和 e_2 , $e_1 \in \alpha(v)$, $e_2 \in \beta(v)$ 是正向边或者反向边共四种情况 (情况还是很多的)

由于 e_1 和 e_2 都是正向边, $e_1 \in \alpha(v)$, $e_2 \in \beta(v)$, 且 $\bar{f}(e_1) = f(e_1) + l(P)$, $\bar{f}(e_2) = f(e_2) + l(P)$ 。对于 $\alpha(v)$ 和 $\beta(v)$ 中其余的边 e , 则有 $\bar{f}(e) = f(e)$ 。因此

$$\begin{aligned}
 & \sum_{e \in \alpha(v)} \bar{f}(e) - \sum_{e \in \beta(v)} \bar{f}(e) \\
 = & \left[\sum_{e \in \alpha(v) - \{e_1\}} \bar{f}(e) + \bar{f}(e_1) \right] - \left[\sum_{e \in \beta(v) - \{e_2\}} \bar{f}(e) + \bar{f}(e_2) \right] \\
 = & \left[\sum_{e \in \alpha(v) - \{e_1\}} f(e) + (f(e_1) + l(P)) \right] - \left[\sum_{e \in \beta(v) - \{e_2\}} f(e) + (f(e_2) + l(P)) \right] \\
 = & \left[\sum_{e \in \alpha(v)} f(e) + l(P) \right] - \left[\sum_{e \in \beta(v)} f(e) + l(P) \right] \\
 = & 0.
 \end{aligned}$$

1. 请将下图随意定向成有向图
2. 给出你所定向的有向图的关联矩阵
3. 用有向图的关联矩阵求出下图的生成图个数



定理 10.15. 设 G 是无环连通无向图，将 G 的每条边任意定向，得到一个有向图 D 。则有 G 的生成树个数为

$$\tau(G) = \det(B_f(D) \times B_f^T(D)).$$

1. 各种定义，包括关联矩阵，邻接矩阵基本关联矩阵，基本圈矩阵，基本割集矩阵等等
2. Warshall算法
3. 求基本圈矩阵，基本割集矩阵
4. 利用有向图关联矩阵求生成树个数

总结, 复习要点

1. 概念定义
2. 性质与判定 (比如平面图里面的性质, 顶点边染色里面的性质和判定)
3. 课本上出现的在考试范围内的算法 (重中之重, 基本上一定会考), 一定要会算, 也要注意算法里的步骤和中间输出, 不要直接给结果
4. 课本上较简单或中等难度的定理, 引理证明; 还有一些课本上的例题
5. 作业题, 有些很难的就可以不用看了

THANK YOU